Universidade Federal do ABC

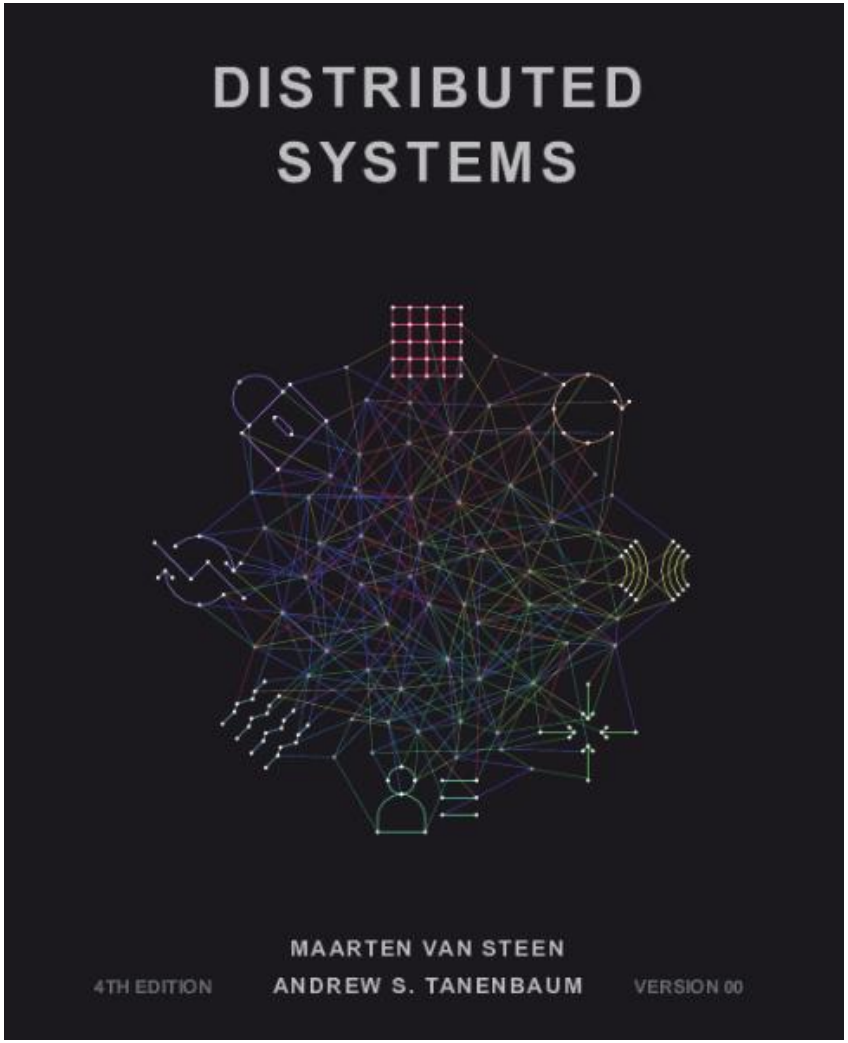
Sistemas Distribuídos

Apresentação da Disciplina

Professor Vladimir Rocha
vladimir.rocha@ufabc.edu.br

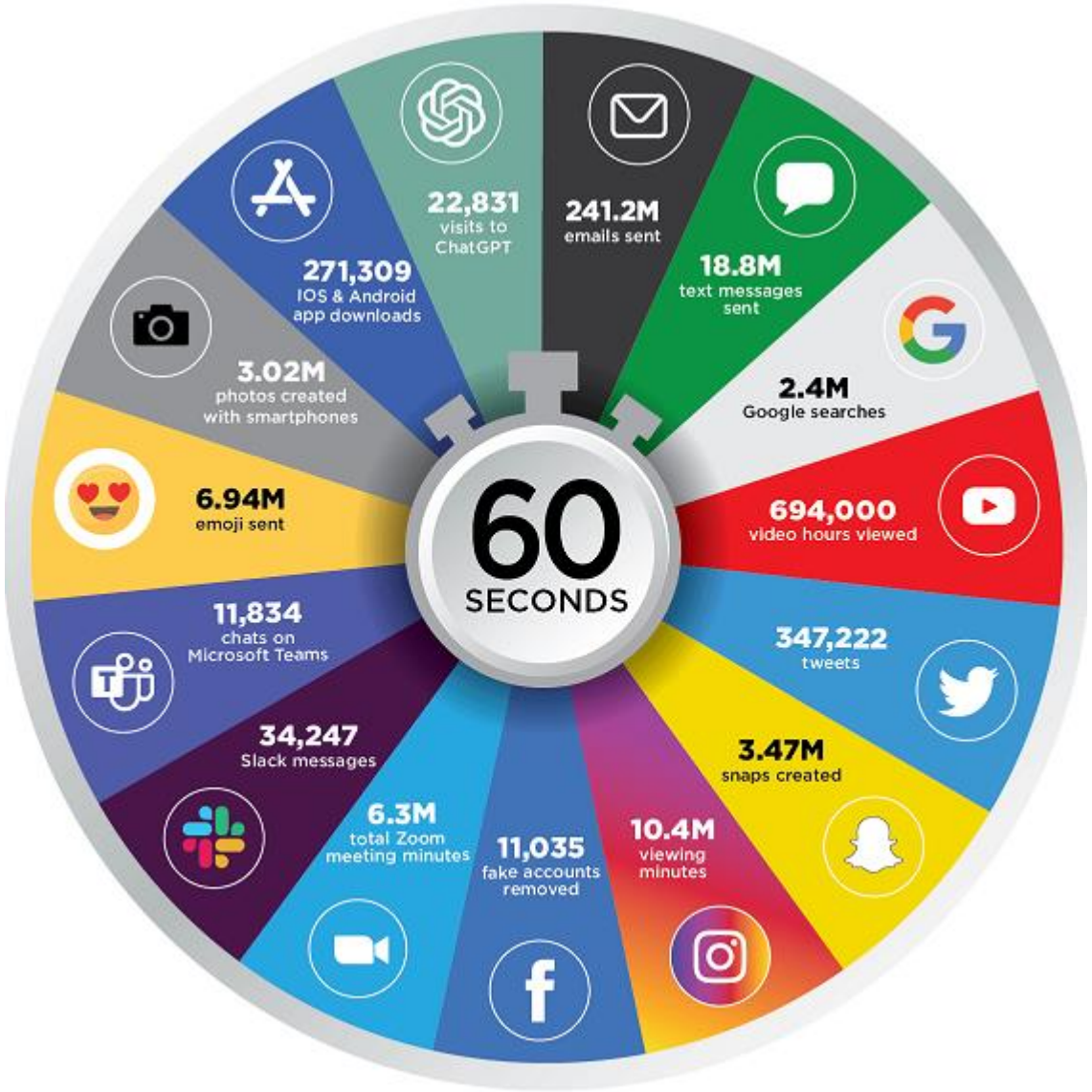
Distributed Systems 4th edition (free)

https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds4/



4.03 (2025)

Introdução



https://ediscoverytoday.com/2023/04/20/2023-internet-minute-infographic-by-ediscovery-today-and-ltmg-ediscovery-trends/ (2023)

Introdução



http://techbakbak.com/wp-content/uploads/2014/08/smartphone-apps.jpg

Introdução





encripted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwr_n6SyMN4IHJtumBOzCIDuwEQjk3vgyNTjV3x1JOTHc11cIiHw

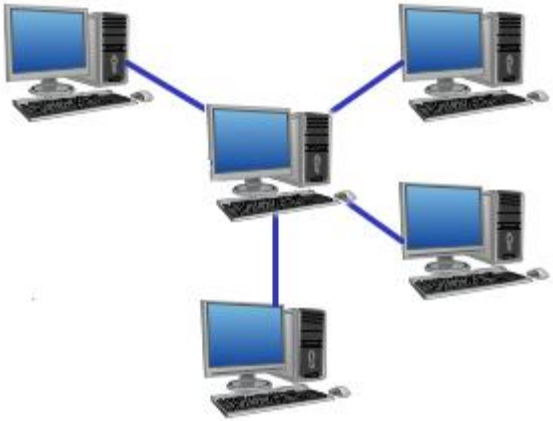
Introdução

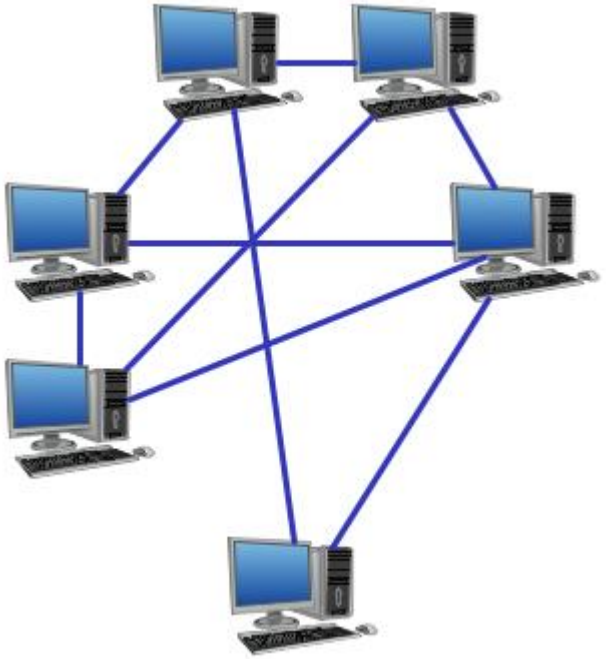


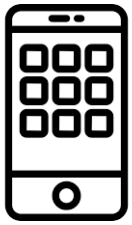


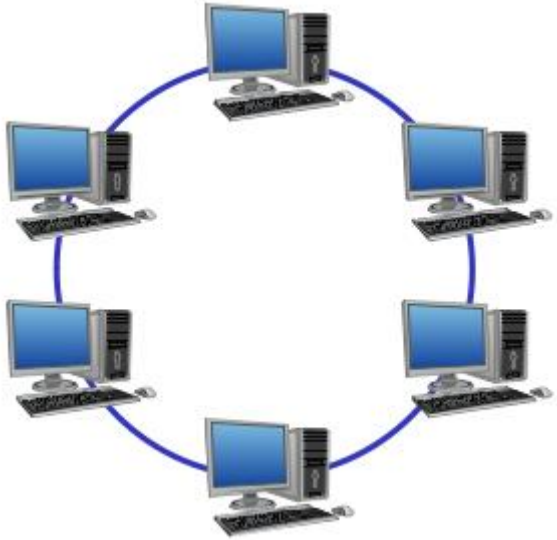
encripted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwr_n6SyMN4IHJtumBOzCIDuwEQjk3vgyNTjV3x1JOTHc11cIiHw

Introdução





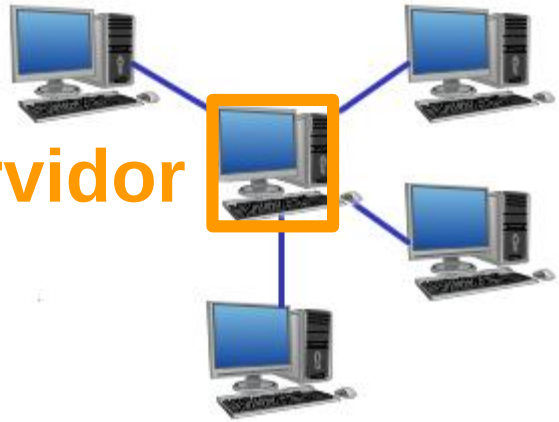




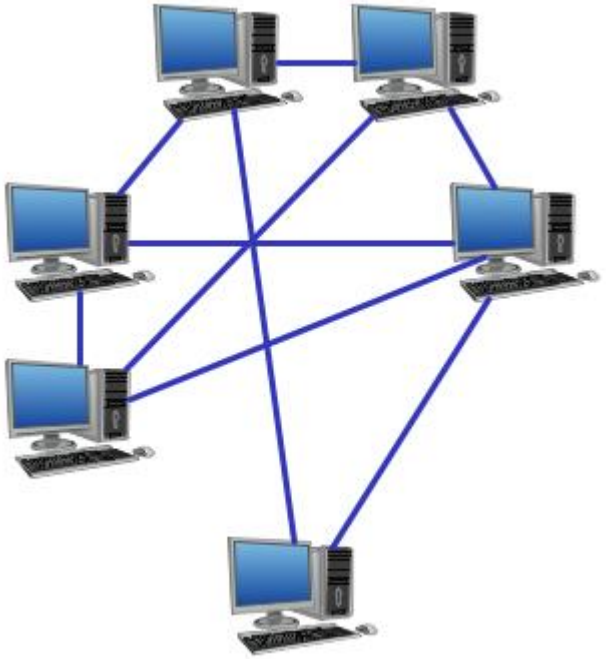
Arquiteturas: capítulo 2

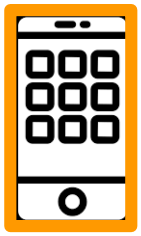
http://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/picture/Common-network

Introdução

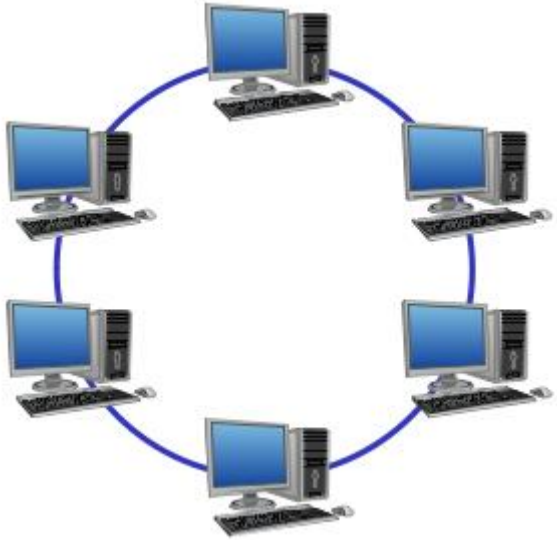


Servidor





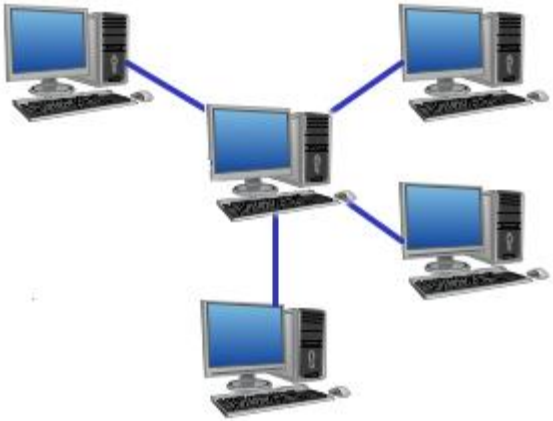
Cliente

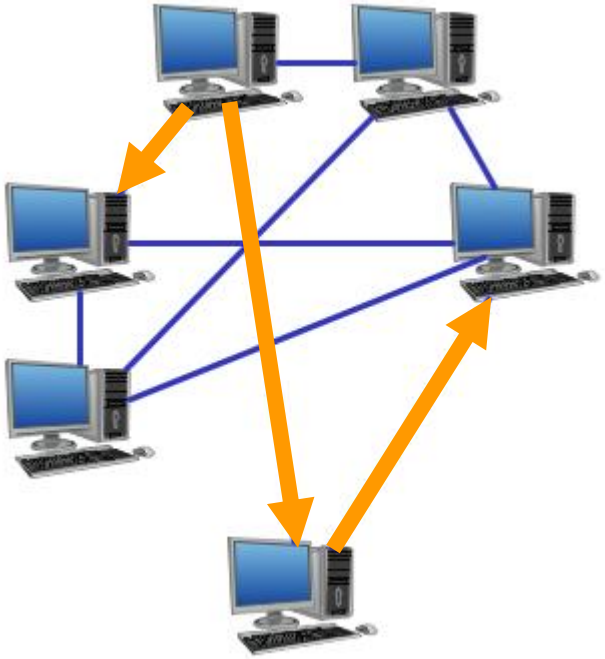


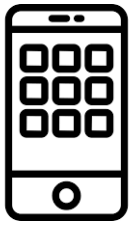
Clientes e Servidores: capítulo 3

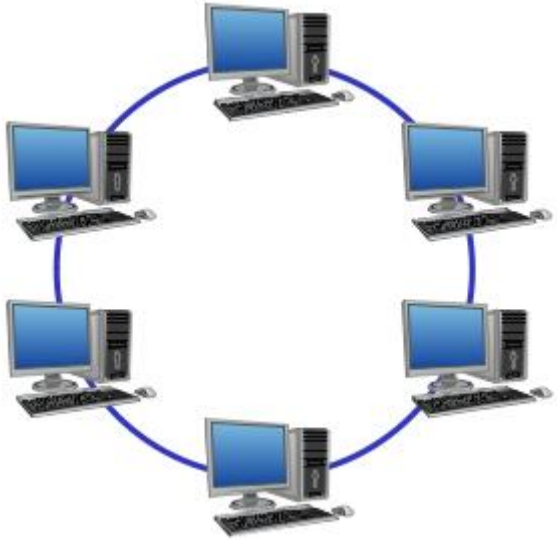
http://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/picture/Common-network

Introdução





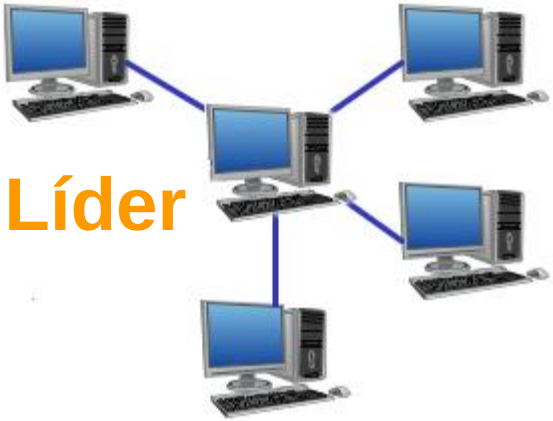


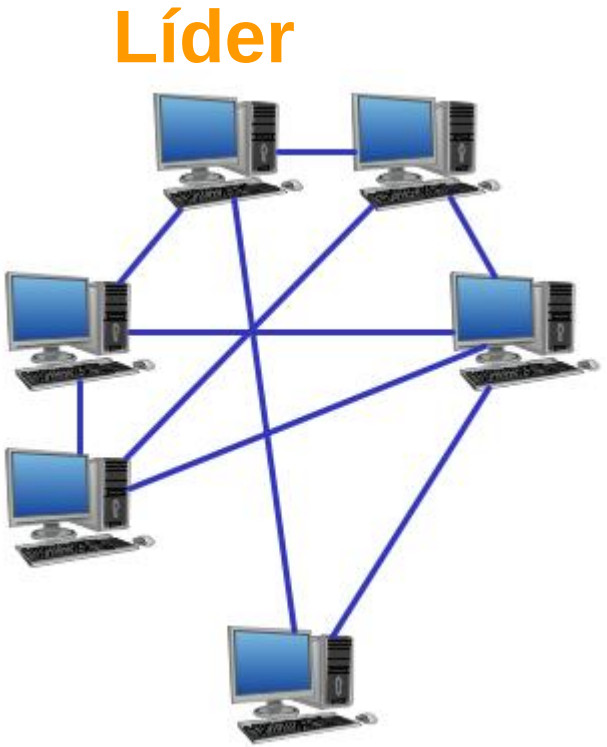


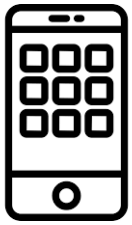
Comunicação: capítulo 4

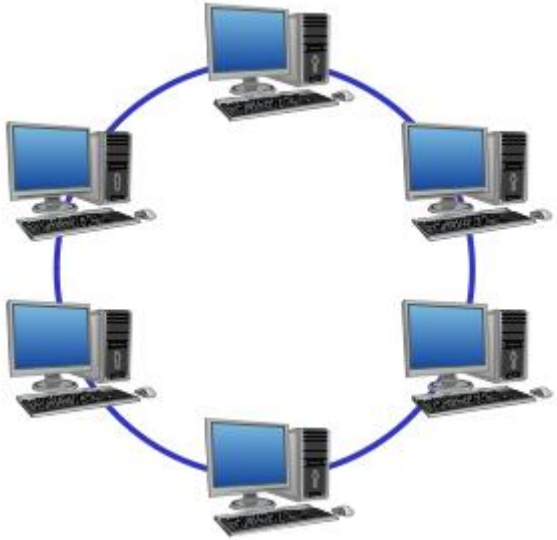
http://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/picture/Common-network

Introdução





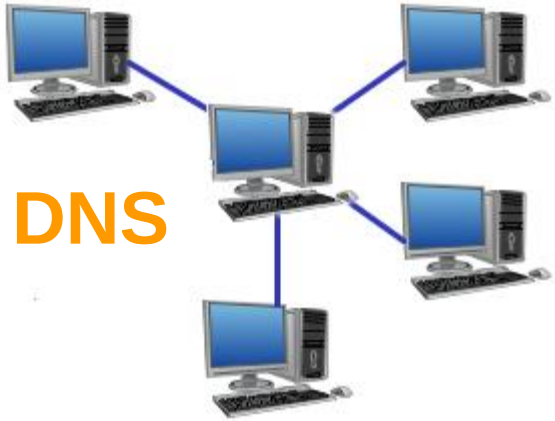


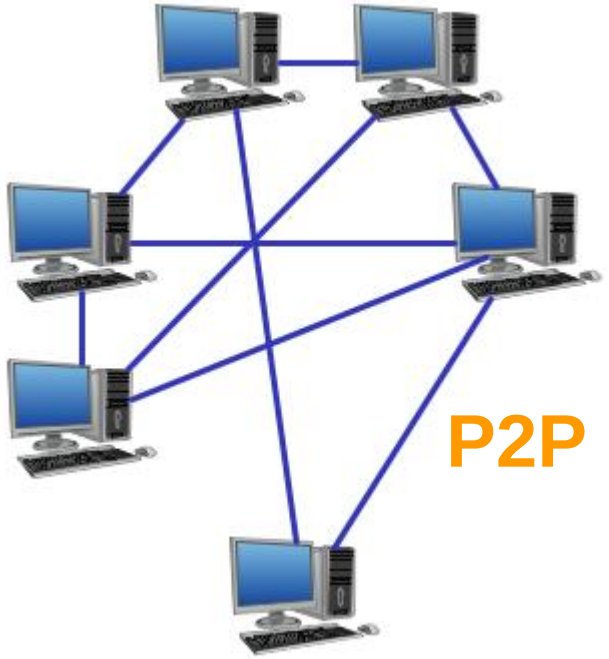


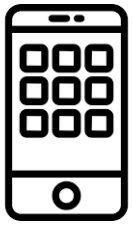
Sincronização: capítulo 5

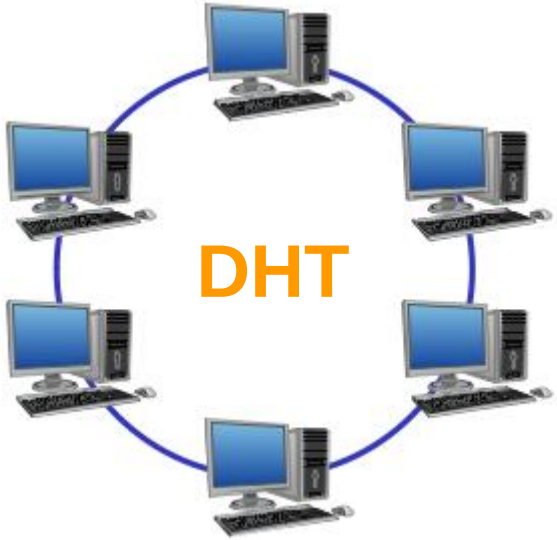
http://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/picture/Common-network

Introdução





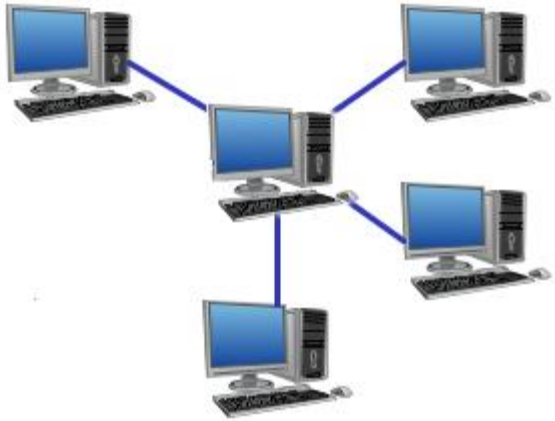


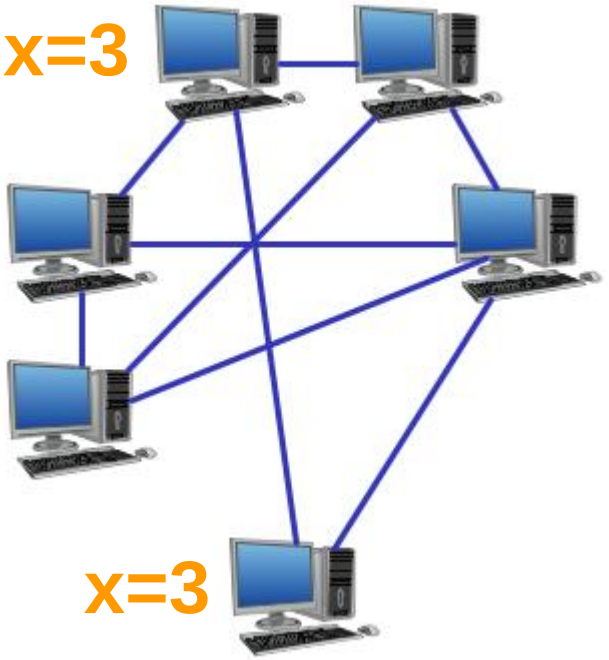


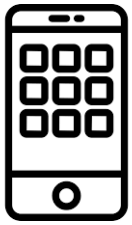
Nomeação: capítulo 6

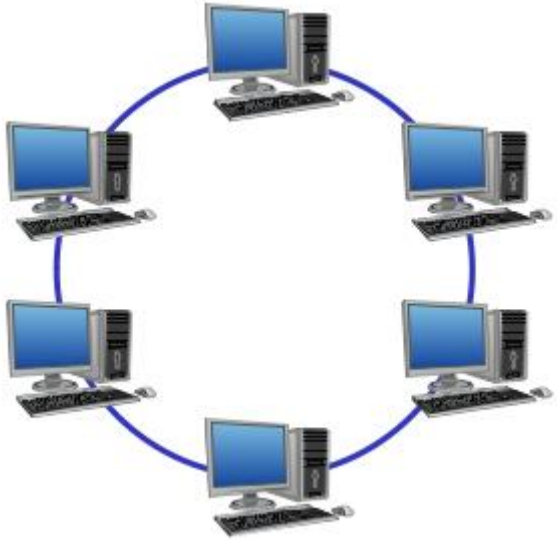
http://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/picture/Common-network

Introdução





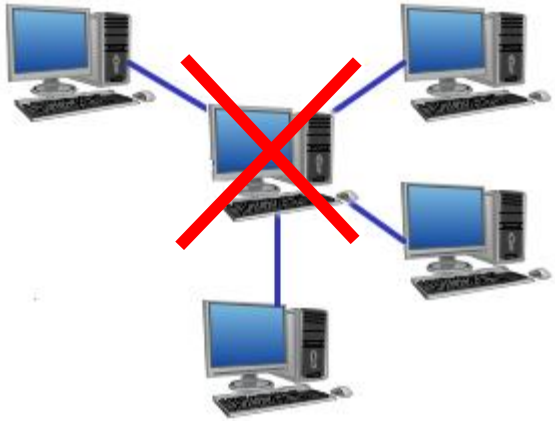


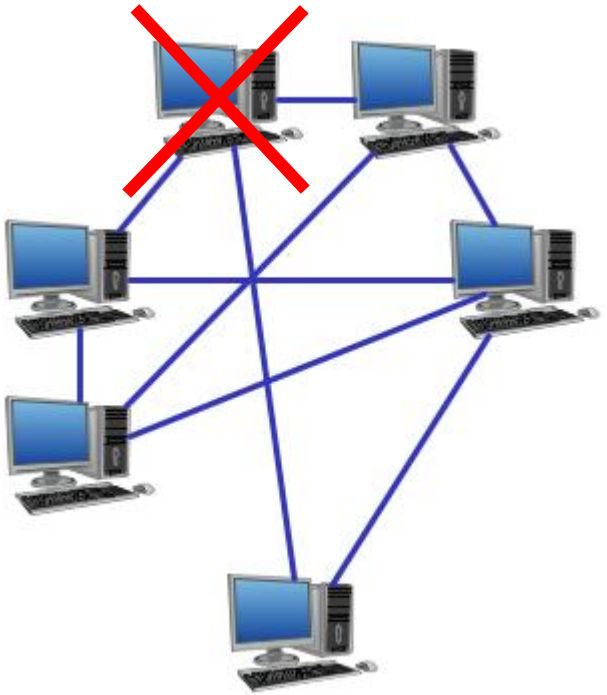


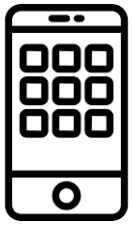
Consistência: capítulo 7

http://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/picture/Common-network

Introdução

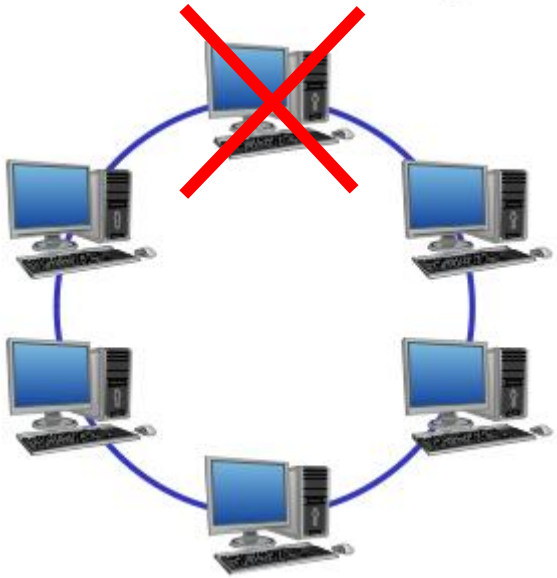






Ficou fora aí? Nuvem do Google falha e Spotify sofre instabilidade

ESTADÃO *conteúdo*
São Paulo
13/06/2025 08h30

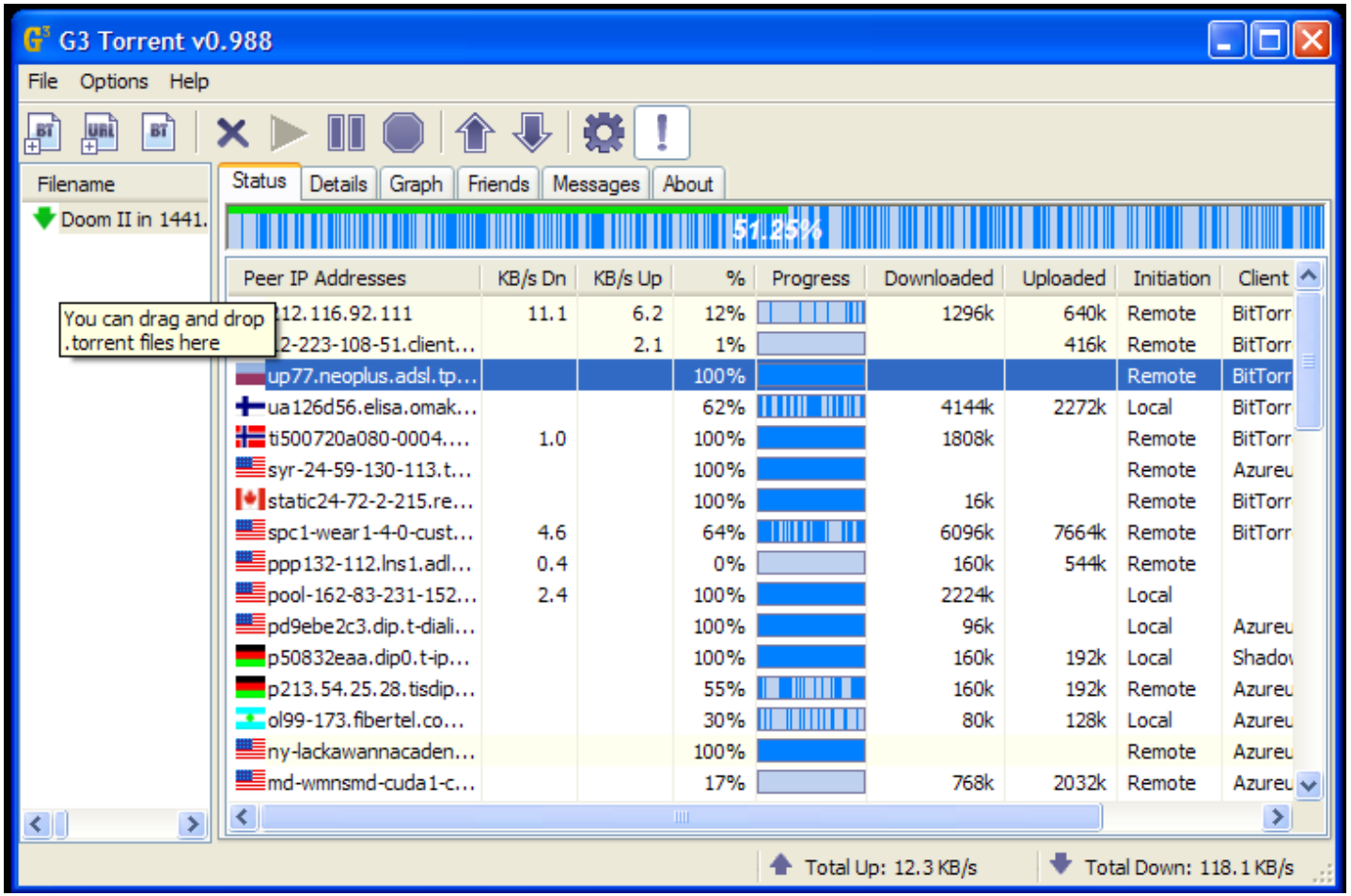


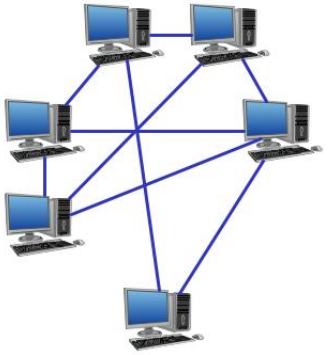
Falhas: capítulo 8

http://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/picture/Common-network

Introdução

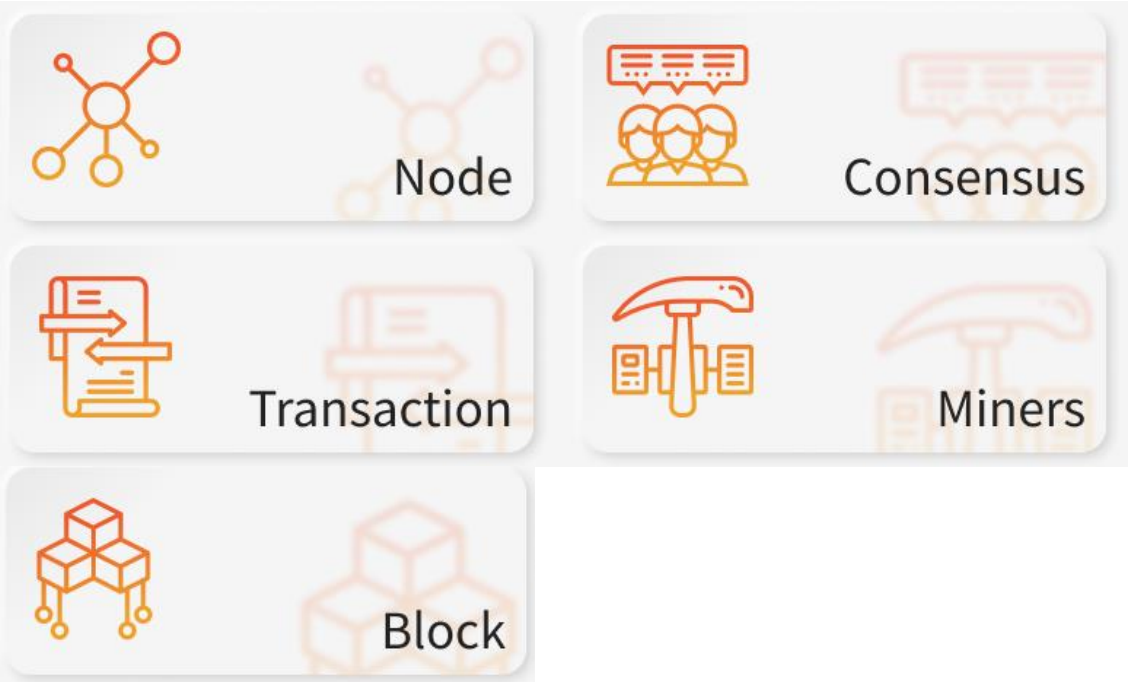
BitTorrent™





Aplicações: BitTorrent

Introdução



https://www.allerin.com/blog/breaking-down-the-blockchain-architecture

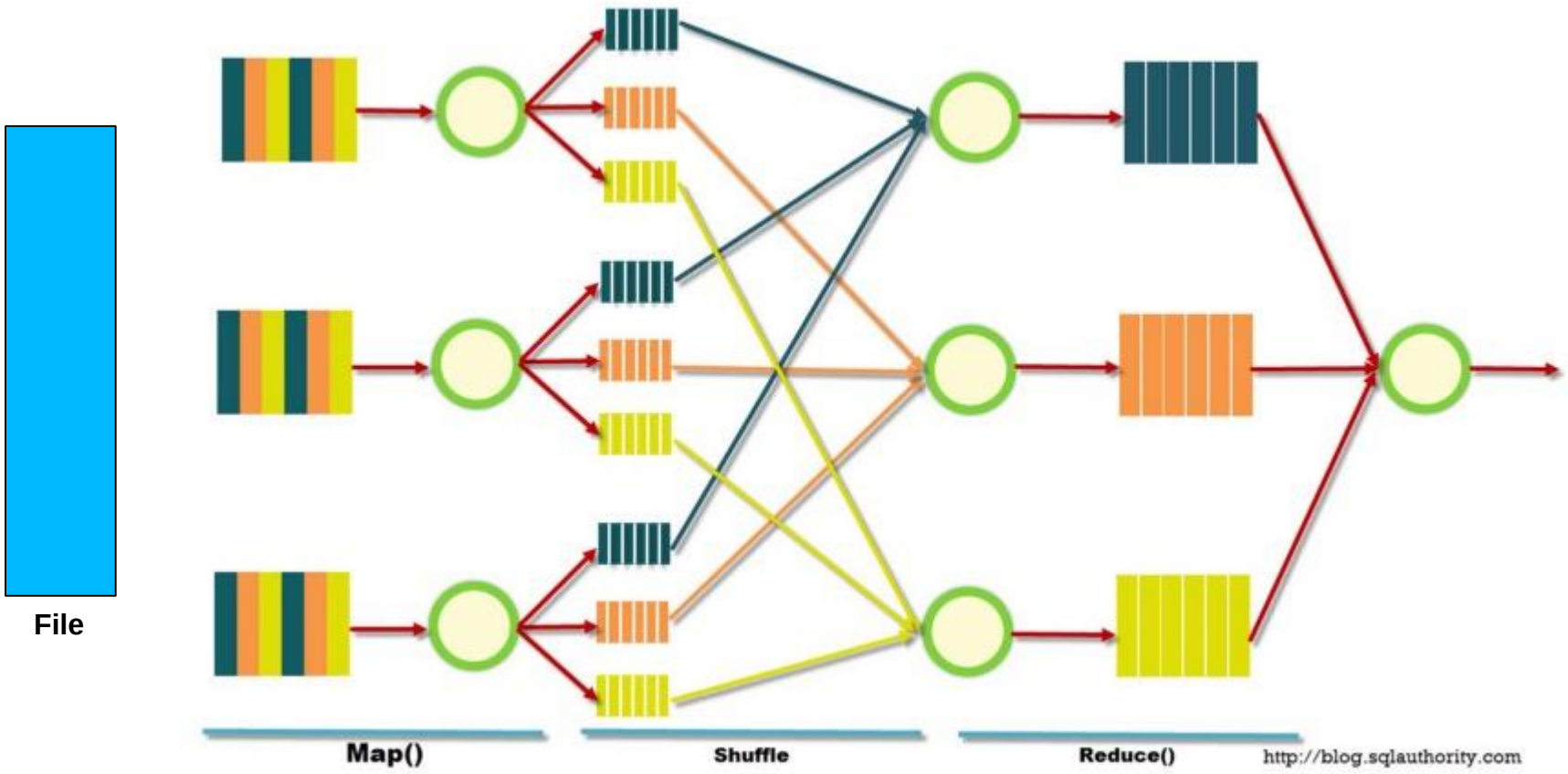
bitcoin

ethereum

NFT

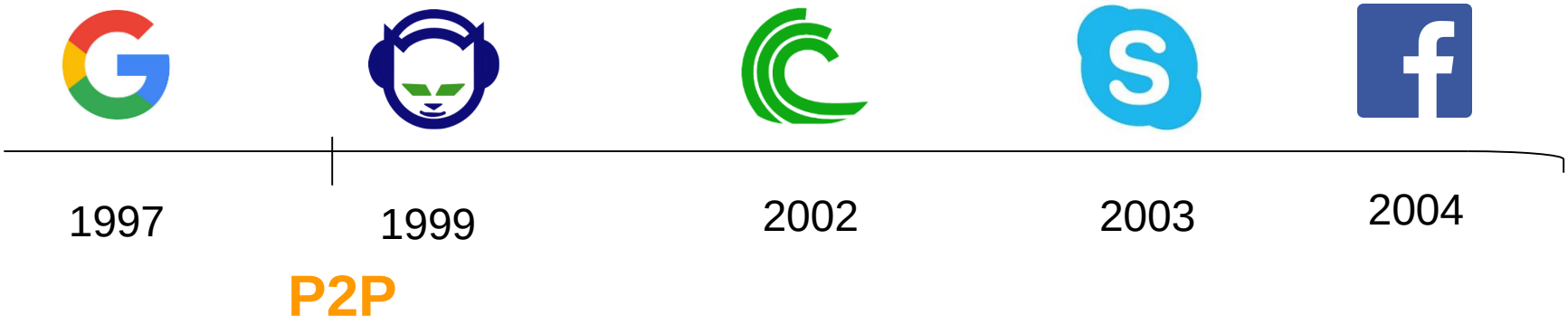
Aplicações: Blockchain

Introdução

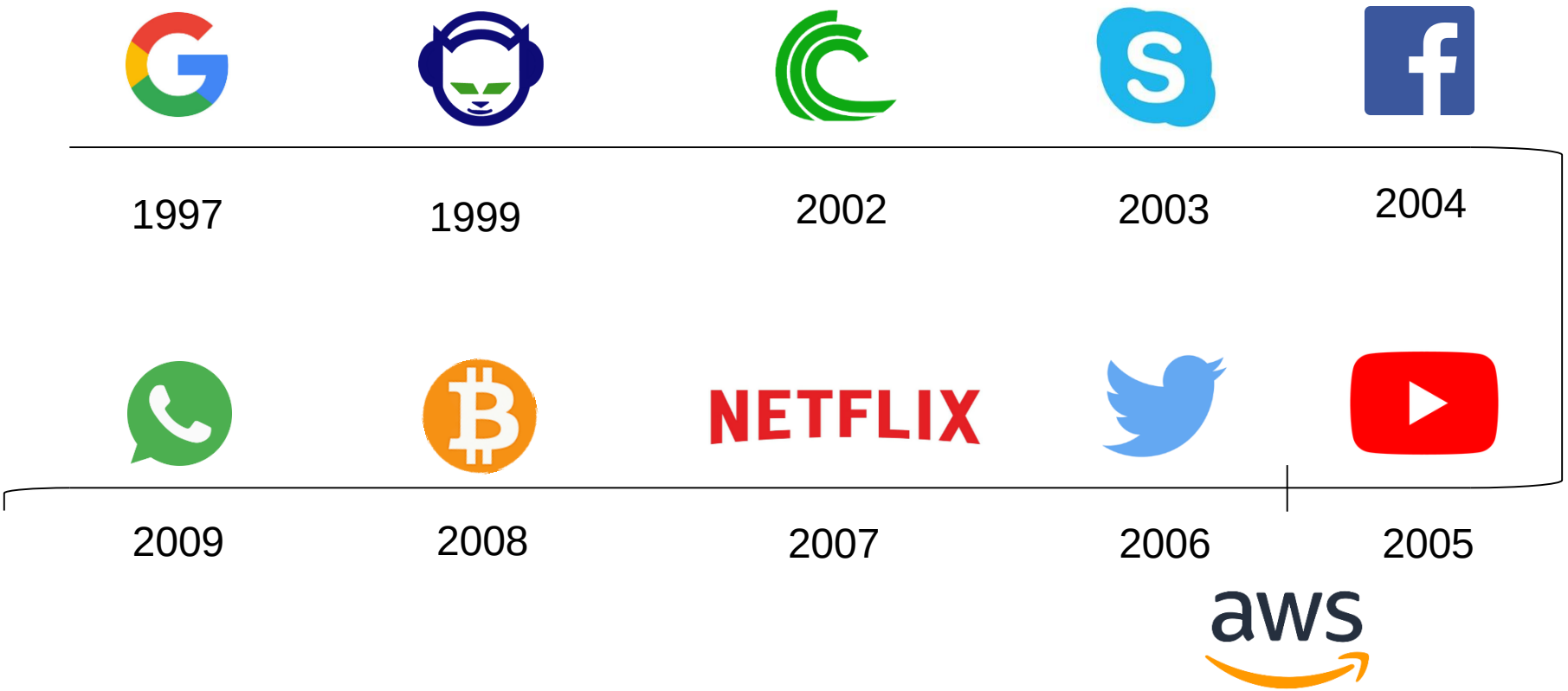


Aplicações: Hadoop Map-Reduce

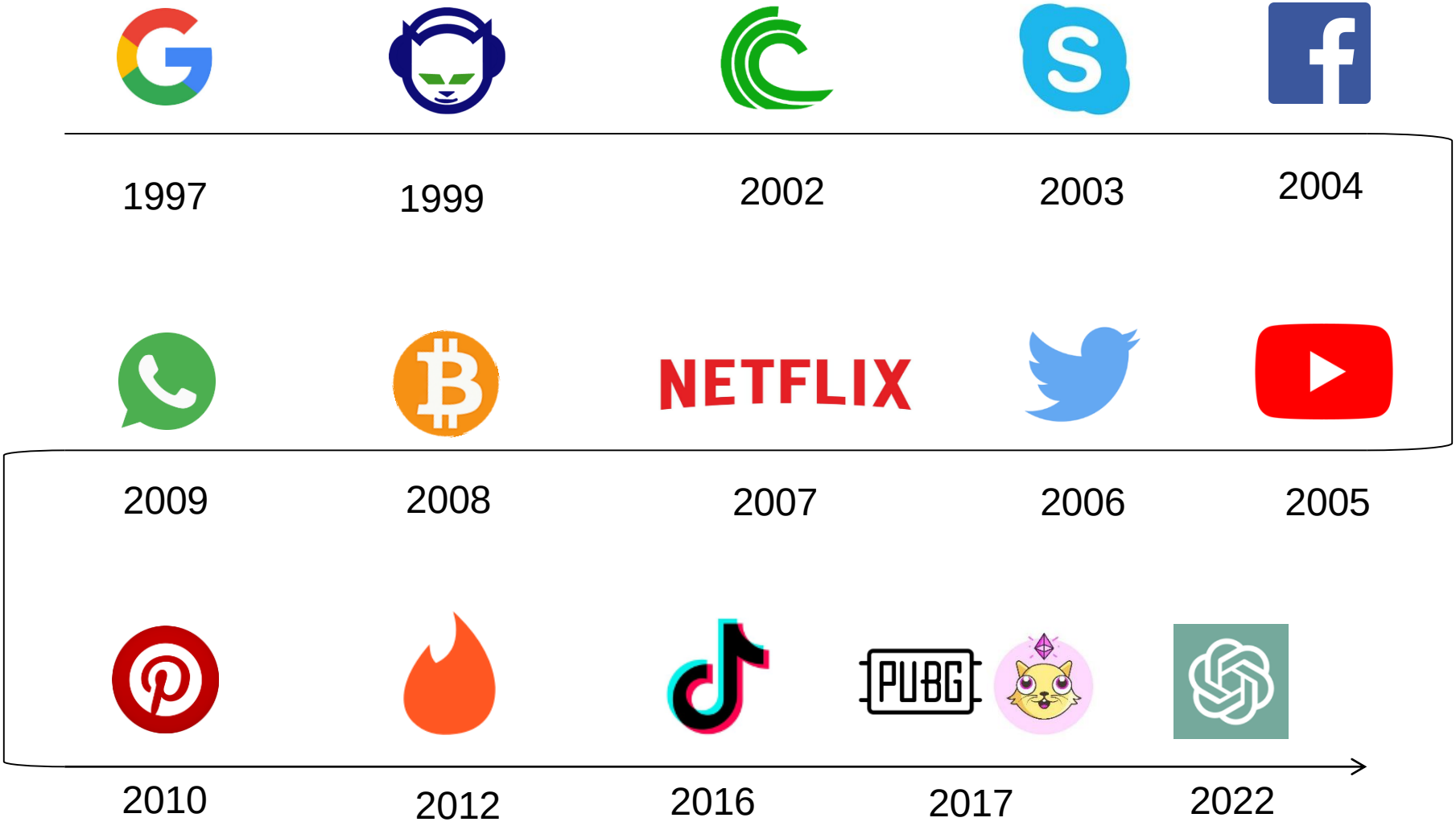
Relevância



Relevância


1997
1999
2002
2003
2004
2009
2008
NETFLIX
2007
2006
2005
aws

Relevância


1997
1999
2002
2003
2004
2009
2008
2007
2006
2005
2010
2012
2016
2017
2022
NETFLIX
PUBG

Recomendações da Disciplina

- Ter cursado Redes de Computadores
  - Comunicação TCP, UDP, IP (programação com sockets)
- Ter conhecimento de estruturas de dados, algoritmos para busca, ordenação e grafos
  - Listas, Filas, Tabelas de Hash, Árvores, etc.
  - Buscas O(1) O(log n) O(n). X-Sort, etc.
  - DFS, BFS, Dijkstra, etc.
- Ter conhecimento nas técnicas de concorrência de Sistemas Operacionais
  - Semáforo, mutex, variáveis de condição, etc.
- Ter conhecimento de probabilidades e estatística

Recomendações da Disciplina

- Leitura das seções do livro da bibliografia base
  - Servirá para compreender melhor o conteúdo dos slides.
  - Complementar os conhecimentos.
- Baixe o livro de forma gratuita no link

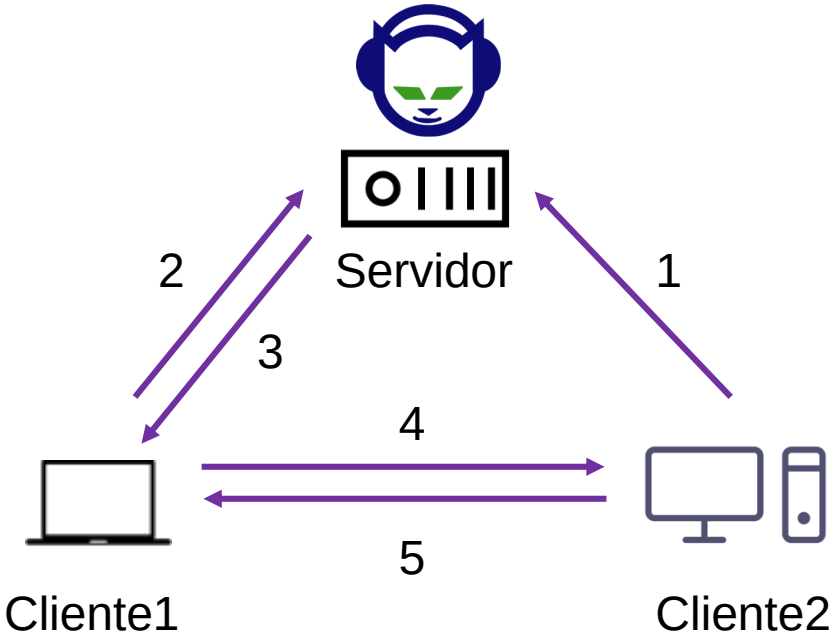
  https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds4/

Avaliações

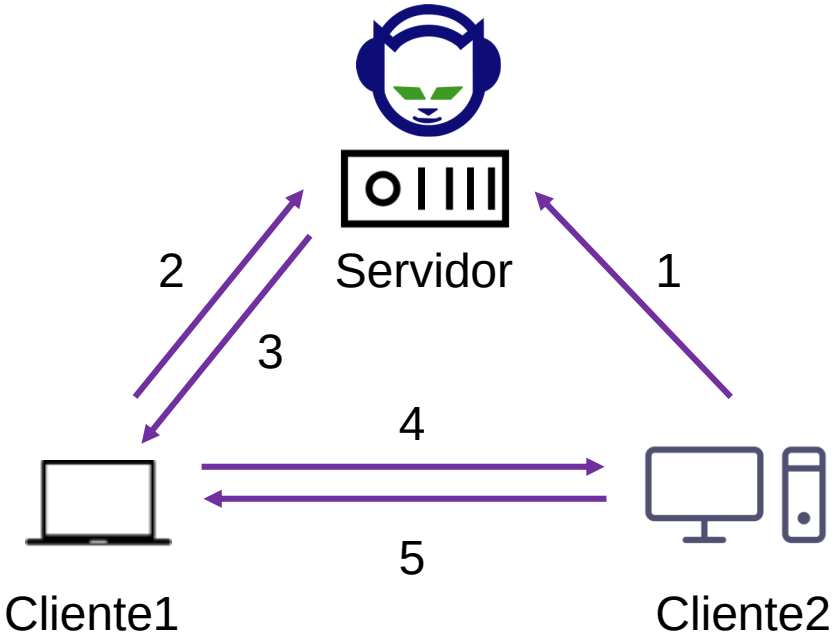
Tipo	Percentual	Realização	Data
Avaliação 1	30%	Presencial síncrona	15/10
EP1 - Projeto Programação	20%	Entrega pelo SIGAA	Até 5/11 às 23.00
Avaliação 2	50%	Presencial síncrona	23/11

Exercícios Programáticos

- Porquê é necessário programar



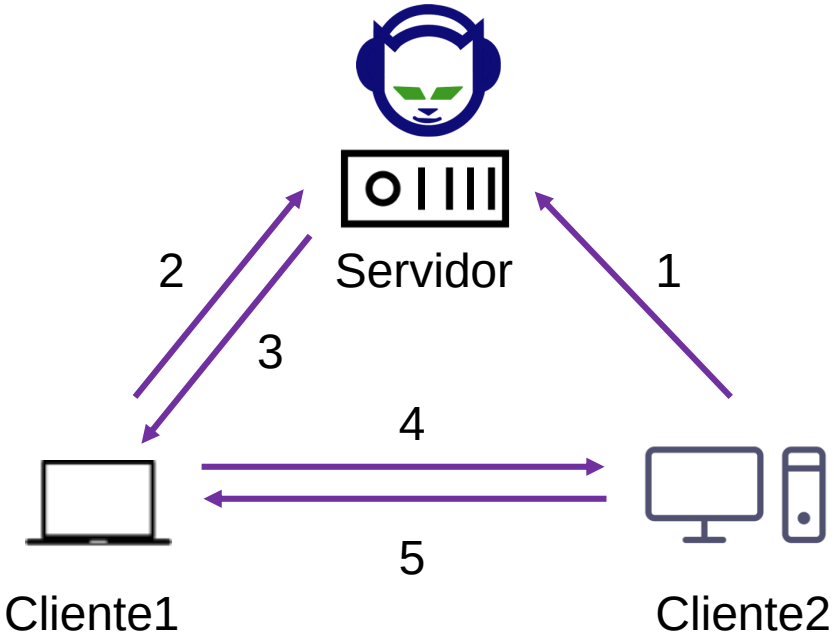
Exercícios Programáticos



Do ponto de vista do Cliente1, que acontece se:

- Servidor não responde
- Arquivo é muito grande
- Cliente2 não pode enviar nesse momento
- Cliente2 apagou o arquivo
- Cliente2 saiu no meio da transferência

Exercícios Programáticos



Do ponto de vista do Servidor:

- Quantos clientes posso atender?
- Que informações devo armazenar?
- Cliente2 sai (como ficam os arquivos)
- Cliente2 morre (não avisou a saída)
  - Como estimar o tempo?
  - Eliminar arquivos? E se volta?

Exercícios Programáticos

- As aulas práticas de laboratório servirão para que você possa desenvolver o projeto e tirar dúvidas.

- Também, pode assistir/implementar os seguintes vídeos:

  - https://youtu.be/nysfXweTI7o (programação com sockets)
  - https://youtu.be/knCXDo_NhGA (comunicação via RMI)
  - https://youtu.be/MVzWi14rLC8 (eleição em anel)
  - https://youtu.be/bCLspkNzFXU (hadoop em máquina virtual)

- **Não será cobrada presença.**

O que sim será abordado

- Fundamentos, técnicas, algoritmos, trade-offs.

O que não será abordado

- Instalação, implantação e detalhes de configuração de uma tecnologia específica.